



ТФКП

или

Теория функций комплексного переменного

Конспект лекций
первого семестра (2 курс)

Лектор: Бойцев А.А.
Стекографист: Артём П.

При поддержке сайта ПСЖ.ОНЛАЙН
Санкт-Петербург, ИТМО, 2025

Лекция 1 сем.

Изучаются функции

$$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

§1 Комплексные числа

$$\mathbb{C} = \{ (a, b), a, b \in \mathbb{R} \}$$

$$1) (a, b) + (c, d) = (a+c, b+d)$$

$$2) (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

вс. ~~опер.~~, ~~закон~~т, ~~групп~~р.

$$\Delta (a,0) - \text{benz. maa} = a$$

$$(0,1) \Leftrightarrow i$$

$$(0,1) \cdot (0,1) = -1$$

Ans: $\bar{z} = a - bi$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Check: $z \cdot \bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$

$$1) \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \quad \left| \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \left| \frac{1}{z_1 + z_2} \right| = \frac{1}{|z_1 + z_2|}$$

5). $\bar{\bar{z}} = z$

6). $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| |z_2|$

7). $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

8). $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (triangle inequality)

$$\mathbb{R} \Rightarrow |z_1 + z_2| = \frac{|z_1 + z_2| \cdot z_1}{z_1 + z_2} + \frac{|z_1 + z_2| \cdot z_2}{z_1 + z_2} = a + bi + c + di = (a+c) + (b+d)i$$

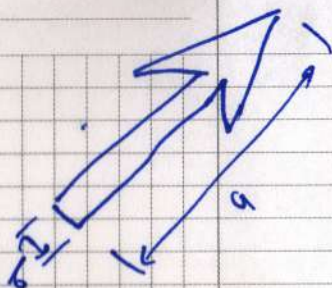
$a+bi$ $c+di$
 $b = -d$

$|z_1 + z_2|$
 $|z_1| + |z_2|$

$$|a| \leq |a+bi| = \left| \frac{|z_1 + z_2| \cdot z_1}{z_1 + z_2} \right| = |z_1|, \text{ since } |c| \leq |z_2|$$

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$



Обозначим $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$

$\forall z \neq 0 \quad z = |z|e^{i\varphi}$ — поляр. форма

Лемма:

$$1) z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

$$2) \frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Лекция 8 сн

Курсовый

Расширенное множество $\mathbb{C}$.

Сфера Римана

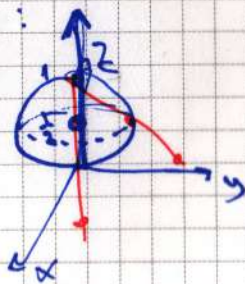
Расшир. мн. $\bar{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$:

$$1) z \pm \infty = \infty$$

$$2) z \cdot \infty = \infty$$

$$3) \infty \pm \infty = \infty$$

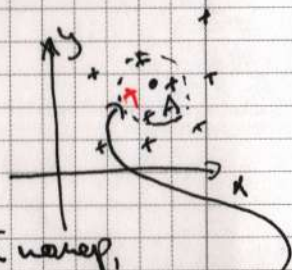
$$4) \frac{z}{\infty} = 0$$



Пример последовательности в $\mathbb{C}$

Опр: послед: $z_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$

Пример: $z_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + i \frac{n^2+3}{2n^2+n}$



Каждое такое n ,
то натуральное число все z_n лежат
внутри окружности

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0: \forall n > n_0: |z_n - A| < \varepsilon$$

Обозн: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + i \frac{n^2+3}{2n^2+n} \right) = e + \frac{1}{2}i$$

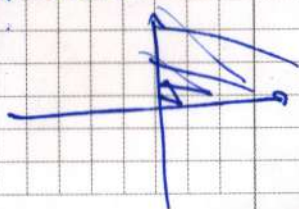
$\lim = \infty$ - если $A: \exists n_0: \forall n > n_0: n_0 > A_n$

$$\frac{1}{|z_n|} < \varepsilon, |z_n| > \frac{1}{\varepsilon}$$

Для ∞ нужна левая часть неравенства:

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty$ то $z_n \rightarrow \infty$

Обратное неравенство: $z_n = n^{(-1)^n} + i n^{(-1)^{n+1}}$



Частота носч., измеренная вперед

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$$

2) $A \in \bar{C}$ - элемент.

3) $A \in \mathbb{C}$ - z_n -ор.

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = B, \text{ если } n \in \mathbb{N} \text{ ор.}$$

$$1) \lim (z_n + w_n) = A + B$$

$$2) \lim (z_n \cdot w_n) = AB$$

$$3) \lim (z_n / w_n) = A/B, B \neq 0$$

Теорема:

1) Если $z_n \rightarrow \lim$, то $\forall$ носч. измеренная вперед.

2) Если $z_n \rightarrow \lim$, то $\forall$ носч. измеренная вперед, то $z_n \rightarrow \lim$.

3) Критерий Коши: z_n измеренная вперед в $\mathbb{C}$:

$\Leftrightarrow z_n$ фундаментальна:

$\rightarrow$ любые 2 члена ряда имеют разность $\rightarrow 0$

$$\text{Опр: Ряд: } \sum_{k=1}^{\infty} z_k = z_1 + z_2 + \dots + z_n + \dots$$

$$\text{Сумма ряда: } S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n z_k$$

Сложение: $\sum_1^\infty z_n \in \mathbb{C} \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{k=1}^\infty x_k \in \mathbb{R} \\ \sum_{k=1}^\infty y_k \in \mathbb{R} \end{cases} \quad z = x + iy$

Простейший и непрерывный ϕ -линейный континуальный л. пер.

$$f: \mathbb{C} \supset E \rightarrow \mathbb{C}$$

одн. л. пер. ϕ . f

$$f(x, y) = u(x, y) + i v(x, y)$$

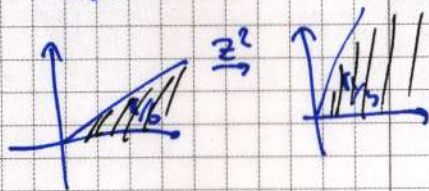
$$u(x, y): \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R} - \text{вещ. л. пер.}$$

$$v(x, y): \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R} - \text{мним. л. пер.}$$

$$\begin{aligned} f(z) = z^2 &= (x + iy)^2 = x^2 + 2xyi - y^2 = \\ &= \underbrace{x^2 - y^2}_{u(x, y)} + i \underbrace{(2xy)}_{v(x, y)} \end{aligned}$$

$$f(z) = kz + b$$

линейный л. пер. ϕ и постоянный на k b



Опр: $f: \mathbb{C} \supset E \rightarrow \mathbb{C}$ и z_0 -предел. Т. же E

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \in \mathbb{C}, \quad z_0 \in \mathbb{C}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon): \forall z \in E: 0 < |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - A| < \varepsilon$$

Lemma: $\exists f: \mathbb{C} \supset E \rightarrow \mathbb{C}$, z_0 - upegiel E

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f = A \in \mathbb{C} \Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{x, y \rightarrow x_0, y_0} u(x, y) = A_1 \\ \lim_{x, y \rightarrow x_0, y_0} v(x, y) = A_2 \end{cases}$$

age $z_0 = x_0 + iy_0$

f auf $i\mathbb{R}$, $A = A_1 + iA_2$

Dur $A = \infty$ keine separate Aussage.

Charakterist. für, wenn f upegiel.

1. sei $f: \mathbb{C} \supset E \rightarrow \mathbb{C}$, z_0 - upegiel E

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A, \quad z_0 A \in \bar{E}$$

$(\Rightarrow)$

$\forall z_n: 1. z_n \rightarrow z_0$

2. $z_n \neq z_0$

3. $z_n \in E$

$$f(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$$

2. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$

a) $A \in \bar{E}$ - consequent,

b) $A \in \mathbb{C}$, so f op. b. konvergenz
 $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall z \in E, 0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - A| < \epsilon$

лекция 15 сес.

опр. $f: C \supset E \rightarrow C$ непрерывно,
 f непрерывно в $z_0 \in E$ если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta: \forall z \in E: |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$$

2 случаями:

- z_0 - внутренняя точка E .
равносильно $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$
- z_0 - угл. точка E .
 f непрерывно в z_0

опр. непрерывно в z_0 на D если
 f непрерывно в каждой точке D .

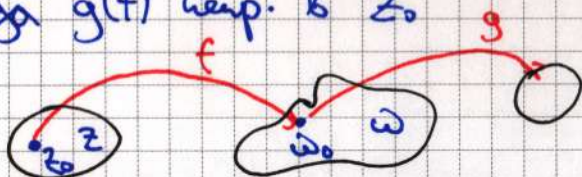
Доказ: $f \in C(D)$ эквивалентно непрерывно φ -и

$$f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + i v(x,y)$$

Свойства непрерывности φ -и:

1. f непрерывно в $z_0 = x_0 + iy_0 \iff \operatorname{Re} f$ непрерывно в (x_0, y_0)
 $\operatorname{Im} f$ непрерывно в (x_0, y_0)
2. $f, g: C \supset E \rightarrow C$ непрерывно в z_0 , тогда
 - a) $f+g$ непрерывно в z_0
 - б) $f \cdot g$ непрерывно в z_0
 - в) $\frac{f}{g}$ непрерывно в z_0 если $g(z_0) \neq 0$

3. f непрерывна в z_0 , g непрерывна в $\omega_0 = f(z_0)$
 Тогда $g(f)$ непрерывна в z_0



4. $\exists f \in C(K)$, K — компакт

← непрерывна (каждое множество B_δ)
 замкнуто (сод. все пред. точки)
 ϕ — на K

а). f непрерывна на K

б). f равн. непрерывна на K

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall x', x'' \in K : |x' - x''| < \delta \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

Дифференцируемость, условие Коши-

Рунда, эквивалентно ($\equiv$ аналитичность)

Если ϕ дифференцируема в τ , то она ∞
 раз дифференцируема в τ .

Опр. $\exists f: G \supset E \rightarrow \mathbb{C}$ и z_0 — точка из E

Проведем ϕ f на z_0

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

* из-за этого пров. возникнет отличие в кон. членах

Пример: $f(z) = z^2$

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(z_0 + \Delta z)^2 - z_0^2}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left(\frac{2z_0\Delta z + \Delta z^2}{\Delta z} \right)$$

" $2z_0$

$\mathbb{C}$ - дифференцируемость, т.к. $\mathbb{C}$ - кон. функ.

Опр: $f: \mathbb{C} \supset E \rightarrow \mathbb{C}$, z_0 - выпукл. для E

f наз. дифференцируемой в z_0 если

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \boxed{A \Delta z}^* + o(\Delta z), \text{ где } \Delta z \rightarrow 0$$

Приведем к линейно сравнению с приращением + д.ч. более в.ч. порядка

$$A \in \mathbb{C} \text{ и } \frac{o(\Delta z)}{\Delta z} \xrightarrow{\Delta z \rightarrow 0} 0$$

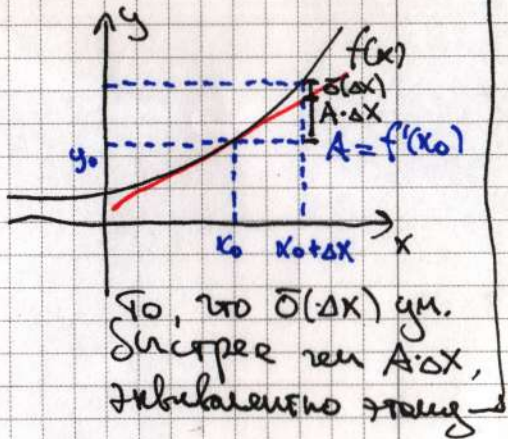
Лемма:

1). Дифф-сво



каким-то пров.,
привед. $A = f'(z_0)$

2). Дифф-сво имеет
непрерывность.



Док-во:

$$1) \Rightarrow f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = A \Delta z + o(\Delta z) \quad | : \Delta z$$

$$\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = A + \frac{o(\Delta z)}{\Delta z}$$

$\Delta z \rightarrow 0$

x

$$2) \Leftarrow \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} - \underbrace{f'(z_0)}_{\text{некая } \varphi\text{-л, называем } "d(\Delta z)"}$$

$$\text{тако } d(\Delta z) \xrightarrow{\Delta z \rightarrow 0} 0$$

$$\Rightarrow f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \underbrace{f'(z_0)}_A \Delta z + \underbrace{d(\Delta z)}_{o(\Delta z)} \Delta z$$

Замечание: $f(x) = f(x+iy) = \begin{pmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{pmatrix} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

($\mathbb{R}$ - группировка)

Опр: $\exists u: \mathbb{R}^2 \supset E \rightarrow \mathbb{R}$, (x_0, y_0) бугор. гл. E
и наз. групп. L (x_0, y_0) , если

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) = A \Delta x + B \Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$

$$\text{где } \Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0, \text{ так } \frac{o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} 0$$

Опр: $\exists$ топ. $f: \mathbb{R}^2 \supset E \rightarrow \mathbb{R}^2$

наз. групп. b (x_0, y_0) бугор. гл. E ,

если это топ. φ - групп. b (x_0, y_0)

Пример: $f(x, y) = \begin{pmatrix} xy \\ x^2 y^2 \end{pmatrix}$

Опр: $\exists u: \mathbb{R}^2 \supset E \rightarrow \mathbb{R}$, (x_0, y_0) - внутр. п. E .

расстояния пропорциональные Δx в (x_0, y_0)

тогда $\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = u'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x}$

если он $\exists$ в $\mathbb{R}$

то y аналогично

$\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = u'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{\Delta y}$

Пример: $u(x, y) = x^2 + e^y \sin x$

$\frac{\partial u}{\partial x} = e^y \cos x + 2x$

$\frac{\partial u}{\partial y} = e^y \sin x$

Лемма** Если $u: \mathbb{R}^2 \supset E \rightarrow \mathbb{R}$

глад. в (x_0, y_0) , то $A = u'_x(x_0, y_0)$

$B = u'_y(x_0, y_0)$

Замечание: В точке

$\mathbb{C}: f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \overline{A} \Delta z + o(\Delta z) = A_1 + iA_2$

||

? $\Delta x \neq i \Delta y$

$\mathbb{R}: \begin{pmatrix} u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) \\ v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \Delta x + B_2 \Delta y \\ C_1 \Delta x + C_2 \Delta y \end{pmatrix} =$

вект. ч. $\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x}(u^2 + v^2) \\ \frac{\partial}{\partial y}(u^2 + v^2) \end{pmatrix}$

Возможно сформулировать через некую
общую теорему??

Заметим, что это то же самое, что

$$\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$$

Рассчитаем: $(A_1 + iA_2)(\Delta x + i\Delta y) =$
 $= (A_1\Delta x - A_2\Delta y) + i(A_2\Delta x + A_1\Delta y)$

Тогда получаем

$$\begin{pmatrix} A_1 & -A_2 \\ A_2 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1\Delta x - A_2\Delta y \\ A_2\Delta x + A_1\Delta y \end{pmatrix}$$

Здесь первая
а здесь употребившаяся

Тогда, т.к. * и лемма ** :

$$\begin{aligned} u'_x(x_0, y_0) &= v'_y(x_0, y_0) \\ u'_y(x_0, y_0) &= -v'_x(x_0, y_0) \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \text{Условие} \\ \text{Коши-Риссана} \end{array} \right\}$$
$$f'(z_0) = u'_x(x_0, y_0) + i v'_x(x_0, y_0)$$

Лекция 22 ссн.

Теорема: (условие Коши-Римана)

$$\exists f: \mathbb{C} \supset E \rightarrow \mathbb{C}, \quad u(x,y) = \operatorname{Re} f \\ v(x,y) = \operatorname{Im} f, \quad z = x+iy$$

$z_0 = x_0 + iy_0$ - внутр. гл. E .

Для того чтобы f была гл. ($\mathbb{C}$ -гл.) в z_0 необходимо и достаточно, чтобы

- 1). u и v гл.-ли ($\mathbb{R}$ -гл.) в (x_0, y_0)
- 2). билин. усл. Коши-Римана:

$$\begin{cases} u'_x(x_0, y_0) = v'_y(x_0, y_0) \\ u'_y(x_0, y_0) = -v'_x(x_0, y_0) \end{cases} \quad \text{При этом:} \quad f'(z_0) = u'_x(x_0, y_0) + i v'_x(x_0, y_0)$$

Доказательство:

$$\Leftrightarrow f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = (A_1 + iA_2) \cdot \Delta z + o(\Delta z) **$$

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{o(\Delta z)}{\Delta z} = 0$$

Замечание:

$$o(\Delta z) = \overline{o_1}(\Delta z) + i \overline{o_2}(\Delta z) * \quad \boxed{o_1, o_2 \in \mathbb{R}}$$

$$\begin{bmatrix} |\overline{o_1}(\Delta z)| \\ |\overline{o_2}(\Delta z)| \end{bmatrix} \leq |o(\Delta z)| \leq |\overline{o_1}(\Delta z)| + |\overline{o_2}(\Delta z)| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{|\overline{o_1}(\Delta z)|}{|\Delta z|} \leq \frac{|o(\Delta z)|}{|\Delta z|} = \left| \frac{o(\Delta z)}{\Delta z} \right| \xrightarrow{\Delta z \rightarrow 0} 0$$

$$\frac{|\overline{o_1}(\Delta z)|}{|\Delta z|} \rightarrow 0$$

аналогически *

X

Очевидно, $\overline{\partial}_1(\Delta z) = \overline{\partial}_1(1\Delta z) = 0$ и $\overline{\partial}_2(\Delta z) = \overline{\partial}_2(i\Delta z) = 0$

u, v и u, v :

$$\begin{cases} u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) = A_1 \Delta x - A_2 \Delta y + \overline{\partial}_1(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}) \\ v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0) = A_2 \Delta x + A_1 \Delta y + \overline{\partial}_2(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}) \end{cases}$$

$\Rightarrow u, v$ групп. в (x_0, y_0) ,

$$A_1 = u'_x(x_0, y_0) \quad A_2 = v'_x(x_0, y_0)$$

$$A_2 = -u'_y(x_0, y_0) \quad A_1 = v'_y(x_0, y_0)$$

$$\begin{cases} \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{cases}$$

Кроме того, $f'(z_0) = A_1 + iA_2 = u'_x(x_0, y_0) + i v'_x(x_0, y_0)$

$\Leftrightarrow$ Все то же самое в обратном порядке

Пример: $f(z) = z^2$

$$f(z) = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i(2xy)$$

$$u(x, y) = x^2 - y^2 \quad v(x, y) = 2xy$$

Выполняем ли условия К-Р? $\begin{cases} u'_x = 2x \stackrel{?}{=} 2x = v'_y \\ u'_y = -2y \stackrel{?}{=} -2y = -v'_x \end{cases}$ Букв. $\forall z \in \mathbb{C}$

$\Rightarrow f$ групп. на $\mathbb{C}$

$$f'(z) = 2x + i2y = 2z$$

Пример: $f(z) = \bar{z} = x - iy$

кр. $f'(z) = 1 \neq -1 = \overline{f'(z)} \Rightarrow$ ф. не голоморф.

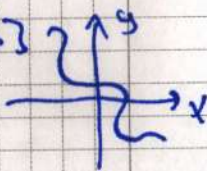
Геометрический смысл модуля
и аргумента произвольной

Вспомогательное: $\gamma(t): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$

называемое кривой, если $\gamma \in C[a, b]$

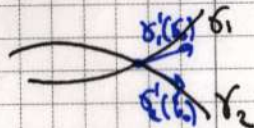
Определение: касательный
вектор к γ в t_0 называется

$$\gamma'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0}, \text{ если } \exists \text{ в } \mathbb{R}^2$$



Замечание: $\gamma' \exists \Leftrightarrow \exists$ касат.: $\gamma'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0))$

Определение:



$\gamma_i: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ - кривые,

групп. в $t_0 = 0$ и $\gamma_1'(0) \neq 0$ и $\gamma_1(0) = \gamma_2(0)$

Тогда угол между γ_1 и γ_2 ~~на~~ в t_0
называется $L(\gamma_1'(0), \gamma_2'(0))$ (L - угол)

Теорема: (о преобр. касат. вектора)

$\exists f: \mathbb{C} \supset E \rightarrow \mathbb{C}$, глфр. в z_0

$\exists \gamma: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ — крив, причём $\exists \gamma'(0)$

и f непрерывна на $\gamma[-1, 1]$, $\gamma(0) = z_0^*$

Тогда $(f(\gamma))'(0) = f'(z_0) \gamma'(0)$

Доказательство:

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0) \Delta z + o(\Delta z) \text{ при } \Delta z \rightarrow 0$$

$$\Delta z = \gamma(t) - \gamma(0) \quad \text{Если } t \rightarrow 0, \text{ то } \Delta z \rightarrow 0$$

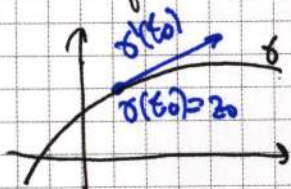
Получаем

$$f(\gamma(t)) - f(\gamma(0)) = f'(z_0)(\gamma(t) - \gamma(0)) + o(\gamma(t) - \gamma(0))$$

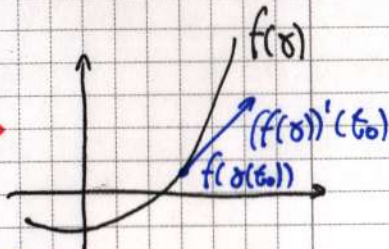
Делим на t :

$$\frac{f(\gamma(t)) - f(\gamma(0))}{t - 0} = \frac{f'(z_0)(\gamma(t) - \gamma(0))}{t - 0} + o\left(\frac{\gamma(t) - \gamma(0)}{t}\right)$$

* картинка слева:



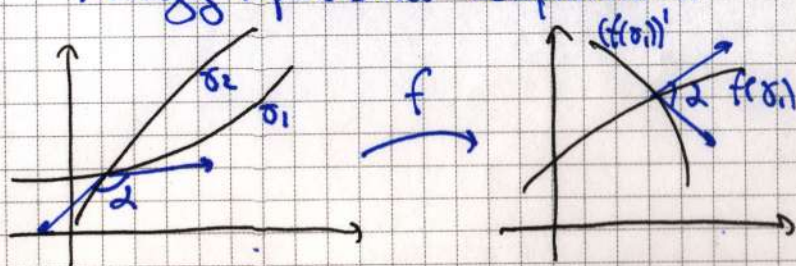
$f(z)$



Вывод: Если $f'(z_0) \neq 0$ и $\gamma'(0) \neq 0$, то $\arg f'(z_0)$ — угол, на который повернется $\gamma'(0)$ при отображении f .

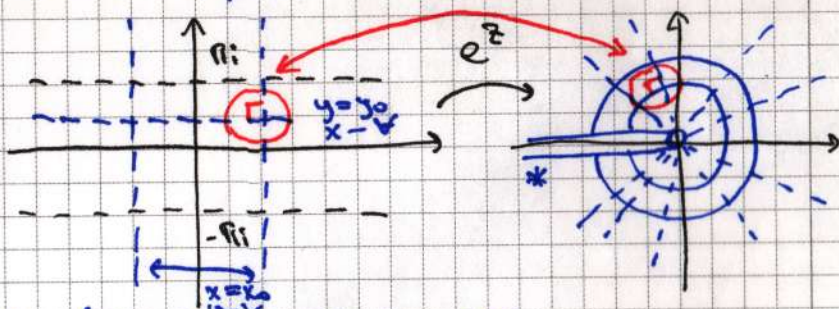
$|f'(z_0)|$ - то, во сколько раз увеличивается $\delta'(z)_\varepsilon$ при отображении f

Кроме того, если $f'(z_0) \neq 0$, то угол между кривыми сохраняется



Пример: $e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$

Периодичность: $e^{z+2\pi i} = e^z$



* - логическая ось.

Угол всегда сохраняется!

Определение: отображение, сохраняющее угол между кривыми, наз. конформным.

Следствие: если $f'(z_0) \neq 0$, то отобр. f конформно в z_0 .

Замечание: обратное также верно.

X

Лекция 23 сен.

ММММММММ

Голоморфные ф-ции, Элемент. ф-ции.

Определение: ф-я $f: D \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

называется голоморфной на $D \subset \mathbb{C}$, если f $\mathbb{C}$ -дифф-на в каждой точке D .

Обозначение: $f \in \mathcal{O}(D)$

Замечание: D всегда открыто!

Свойства голоморфных ф-ий:

$\exists f, g \in \mathcal{O}(D)$. Тогда

1. $f+g \in \mathcal{O}(D)$ и $(f+g)' = f' + g'$

2. $fg \in \mathcal{O}(D)$ и $(fg)' = f'g + fg'$

3. if $g \neq 0$ на D , то

• $f/g \in \mathcal{O}(D)$, причем $(f/g)' = \frac{f'g + g'f}{g^2}$

Теорема (о глф-ти композиции):

1. $f: D_1 \rightarrow D_2$; D_1, D_2 - открытые

$g: D_2 \rightarrow \mathbb{C}$; $f \in \mathcal{O}(D_1)$, $g \in \mathcal{O}(D_2)$

Тогда $g \circ f \in \mathcal{O}(D_1)$ и $(g \circ f)' = g'(f) \cdot f'$

Доказательство: $\omega = f(z)$ и $g(\omega)$

$$\frac{f(z+\Delta z) - f(z_0)}{\Delta \omega} = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z); \omega_0 = f(z_0)$$

$$g(\omega_0 + \Delta\omega) - g(\omega_0) = g'(\omega_0)\Delta\omega + o(\Delta\omega)$$

Еще $\Delta z \rightarrow 0$, то $\Delta\omega \rightarrow 0$ (т.к. f непрерывна в z_0)

Погружаясь в бесконечно малое $\Delta\omega$ исследуем следующий путь:

$$g(f(z_0 + \Delta z)) - g(f(z_0)) =$$

$$= \underbrace{g'(\omega_0)}_{g'(f(z_0))} (f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z)) + o(f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z))$$

$$= \boxed{g'(\omega_0)f'(z_0)\Delta z} + \underbrace{g'(\omega_0)o(\Delta z) + o(f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z))}_{o(\Delta z)}$$

Перепишем:

$$o(f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z)\Delta z) =$$

$$= \beta(\Delta\omega)(f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z)\Delta z) =$$

$$= \underbrace{\beta(\Delta\omega)}_{\rightarrow 0} \underbrace{(f'(z_0) + o(\Delta z))}_{\rightarrow f'(z_0)} \cdot \Delta z$$

* β непрерывна в 0

но о.п. это $o(\Delta z)$

Теорема об обратном отображении:

1 $f: D_1 \rightarrow D_2$; $D_1, D_2 \rightarrow \text{откр.}$

1. f -вектор между D_1 и D_2 .

2. $f \in \mathcal{O}(D_1)$ и $f' \neq 0$ на D_1

3. $f^{-1} \in C(D_2)$

Тогда $f^{-1} \in \mathcal{O}(D_2)$ и $(f^{-1})'(\omega) = \frac{1}{f'(z)}$, где $\omega = f(z)$

Доказательство: $(f^{-1})'(\omega_0) = \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(\omega_0 + \Delta\omega) - f^{-1}(\omega_0)}{\Delta\omega} =$

④ Экспонента

Определение: $e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$

Свойства: $e^{iy} = \cos y + i \sin y$; $\cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}$, $\sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}$

$$1). e^x \equiv e^x$$

$$4). e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$$

$$2). |e^z| = e^x > 0 \quad 5). (e^z)' = e^z \text{ на } \mathbb{C}$$

3). Периодич. с периодом $2\pi i$

Доказательство ④.5:

$$\begin{aligned} u(x,y) &= e^x \cos y \\ v(x,y) &= e^x \sin y \end{aligned} \rightarrow \text{гип. на } \mathbb{R}^2$$

$$\begin{cases} u'_x = e^x \cos y = e^x \cos y = v'_y \\ u'_y = -e^x \sin y = -e^x \sin y = -v'_x \end{cases}$$

$$f'(z) = u'_x + i v'_x = e^x \cos y + i e^x \sin y = e^z$$

⑤ Тригонометрические ф-ции:

Определение: $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

Свойства: все ф-ии периодич.

Доказательство:

$$\begin{aligned} 1. \sin^2 z + \cos^2 z &= \left(\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right)^2 + \left(\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \right)^2 = \\ &= \frac{e^{2iz} - 2 + e^{-2iz}}{-4} + \frac{e^{2iz} + 2 + e^{-2iz}}{4} = 1 \end{aligned}$$

2) Все определено

$$z_n = in \quad |\sin(in)| = \left| \frac{e^{-n} - e^n}{2i} \right| = \frac{e^n - e^{-n}}{2} \rightarrow \infty$$

$$3. \sin(C) = C; \cos(C) = C$$

$$4. (\sin z)' = \cos z; (\cos z)' = -\sin z, z \in \mathbb{C}$$

Определение: $\operatorname{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z}$

$$\operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z}$$

Свойства: 1) Период π

2) Все формулы работают

$$3. \begin{matrix} \operatorname{tg}(\text{обр. опр.}) \\ \operatorname{ctg}(\text{обр. опр.}) \end{matrix} = \mathbb{C} \setminus \{\pm i\}$$

4) Голomorphic на обл. опр. и

$$(\operatorname{tg} z)' = \frac{1}{\cos^2 z} \quad (\operatorname{ctg} z)' = \frac{-1}{\sin^2 z}$$

⑥ Логарифм

$$e^z = \omega = |\omega| (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

↑

$$e^x (\cos y + i \sin y) \quad \begin{cases} |\omega| = e^x & x = \ln |\omega| \\ \varphi = y + 2\pi k & y = \varphi + 2\pi k \end{cases}$$

$$\Rightarrow \operatorname{Ln} z = \ln |z| + i(\arg z + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$$

лекция 20 окт.

~~~~~

Вспомогательное определение интеграла:

$f(z)$  - вып. в  $D$

$\delta$ -нулевой-кажущий путь  $[a, b] \rightarrow \mathbb{C}$

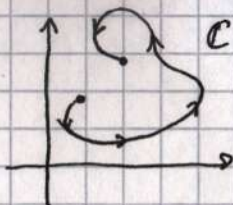


$$\gamma(t) = x(t) + iy(t)$$

$$z(t) = \gamma(t)$$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$$

Геометр. смысл:  $\int_a^b |\gamma'(t)| dt$  — длина кривой  $\gamma$ .



## Теорема Коши

Пример:  $\int_{\gamma} \frac{dz}{(z-z_0)^n}$ ;  $n \in \mathbb{Z}$

$\gamma$  — окружность радиуса  $r$  с центром в  $z_0$ , обход по часовой стрелке

$$z(t) = z_0 + r \cdot e^{it}; \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{r \cdot i e^{it} dt}{r^n \cdot e^{in \cdot it}} = \frac{1}{r^{n-1}} \cdot i \int_0^{2\pi} e^{i(1-n)t} dt =$$

$$= \frac{1}{r^{n-1}} \left[ \frac{e^{it(1-n)}}{i(1-n)} \right]_0^{2\pi} \quad \begin{matrix} ; n \neq 1 \\ ; n = 1 \end{matrix} = \begin{cases} 0, n \neq 1 \\ 2\pi i, n = 1 \end{cases} = \int_{\gamma} \frac{dz}{z-z_0}$$



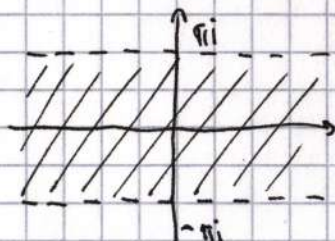
Менее так:

$$\frac{1}{(z-z_0)^n} \xrightarrow{n \neq 1} \frac{1}{(z-z_0)^{n-1}} \cdot \frac{1}{1-n} \quad \text{непроблемная}$$

$$\frac{1}{z-z_0} \rightarrow \ln(z-z_0)$$

← проблема!

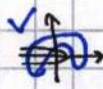
Проблема вот тут:



$e^z$



Проблем не будет, если контур не  
делает много оборотов вокруг 0:



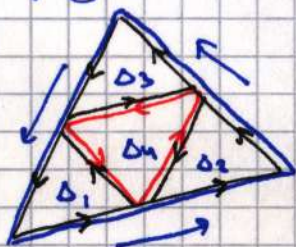
Теорема: Коши 1.

$$\exists f \in \mathcal{O}(D)$$

Для  $\forall \Delta^* \subset D$ :  $\int_{\Delta^*} f dz = 0$  Контур  $\Delta^*$  — контур треугольника

Доказательство:

Разобьем треугольник на 4 треугольника  
средними линиями:



$$\exists \exists \Delta_i: \left| \int_{\Delta_i} f dz \right| = C^* > 0$$

$$\text{Очевидно, что } \int_{\partial \Delta} = \sum_{i=1}^4 \int_{\partial \Delta_i}$$

Общие стороны треугольников  $\Delta_1$  и  $\Delta_4$ ,  
 $\Delta_2$  и  $\Delta_4$ ,  $\Delta_3$  и  $\Delta_4$  противоположны;  $\Rightarrow$  сокращается.

Хотя бы одна из  $|\int_{\partial \Delta_i} f dz| \geq \frac{C}{4}$

$$\exists \left| \int_{\partial \Delta_1} f dz \right| \geq \frac{C}{4}$$

Прогрессирующий процесс:  $\Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \Delta_3 \supset \dots \supset \Delta_n \supset \dots$

$$\left| \int_{\partial \Delta_i} f dz \right| \geq \frac{C}{4^i}$$

Значит,  $\exists a \in \bigcap_{i=1}^{\infty} \Delta_i \in D$  Точка гип. ф.л.а

$$f(z) = f(a) + f'(a)(z-a) + o(|z-a|)$$

$$\exists \varepsilon > 0 \exists \delta: \forall z: |z-a| < \delta$$

$$|o(z)| < \varepsilon$$

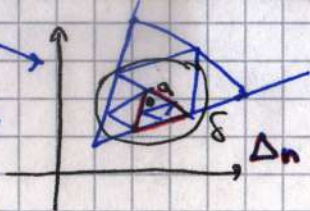
$$\frac{o(z)}{z-a} \xrightarrow{z \rightarrow a} 0$$

$$o(a) = 0$$



$$\exists n: \Delta_n \subset \{z: |z-a| < \delta\}$$

$$\int_{\partial \Delta_n} f(z) dz = \int_{\partial \Delta_n} (f(a) + f'(a)(z-a)) dz + \int_{\partial \Delta_n} \alpha(z)(z-a) dz = \int_{\partial \Delta_n} \alpha(z)(z-a) dz$$



$$\frac{c}{4^n} \leq \left| \int_{\partial \Delta_n} f(z) dz \right| = \left| \int_{\partial \Delta_n} \alpha(z)(z-a) dz \right| \leq$$

$$\leq \sup_{\partial \Delta_n} |\alpha(z)(z-a)| \cdot \frac{P(\Delta_n)}{2^n} \leq \sup_{\partial \Delta_n} |\alpha(z)| \cdot \sup_{\partial \Delta_n} |z-a| \cdot \frac{P(\Delta_n)}{2^n} \leq \varepsilon \cdot \frac{P(\Delta)}{2^{2n}} \Rightarrow \varepsilon \geq \frac{c}{P(\Delta)^2} \quad P(\Delta) - \text{непрерывно.}$$

Значит,  $f \neq 0$ .

Углерод любой конформной ф-ии, где  $\Delta$ , лежащий в  $D$  равен 0. ( $f \in D$ )

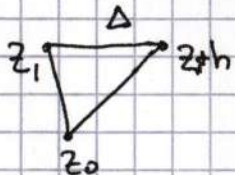
Следствие:  $\exists f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $D$ -выпукло\*\*

Тогда в  $D$   $\exists$  первообразная  $F$ .

Доказательство:  $\exists z_0$ -фиксирована,  $z_0 \in D$ .

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz \quad \exists z+h \in D$$

Формально, углерод по отрезку  $[z_0, z_1]$



$$0 = \int_{\Delta} f dz = \underbrace{\int_{z_0}^{z_1} f dz}_{F(z_1)} + \underbrace{\int_{z_1}^{z+h} f dz}_{-F(z+h)} + \int_{z_0}^{z+h} f dz$$

$$\Rightarrow F(z+h) - F(z_1) = \int_{z_1}^{z+h} f dz = \int_{z_1}^{z+h} f(z) dz + \int_{z_1}^{z+h} (f(z) - f(z_1)) dz = f(z_1) \cdot h + \int_{z_1}^{z+h} (f(z) - f(z_1)) dz$$

\*\* для  $\forall a, b \in D$ ,  $\Delta$  соединяет отрезок  $[a, b]$ .

$$\left| \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} (f(z) - f(z_1)) \right| \leq \sup_{[z_1, z_2+h]} |f(z) - f(z_1)| \cdot |h|$$

$\xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$  (непр.  $f(z_1)$ )  $\triangle$

Теорема: Корн 2.

$\exists f \in \mathcal{O}(D)$ ,  $D$  - область

1.  $\exists \gamma$  - замкнутый путь, лежащий в  $D$

$$\oint_{\gamma} f dz = 0, \text{ если } \gamma \subset D - \text{замкн.}$$

2. Если  $A, B \in D$  и  $\gamma_1, \gamma_2$  - пути, соединяющие  $A$  и  $B$ , лежащие в  $D$ , то

$$\int_{\gamma_1} f dz = \int_{\gamma_2} f dz.$$

Теорема: Корн 3.

Лекция 2 Фонт

$\exists f \in \mathcal{O}(D)$

1.  $\exists \gamma_1, \gamma_2 \subset D$  - замкнутые, не

самопересекающиеся и не пересекающиеся кривые, ориент. по часовой стрелке.

Если часть плоскости, лежащая между  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  лежит в  $D$ , то

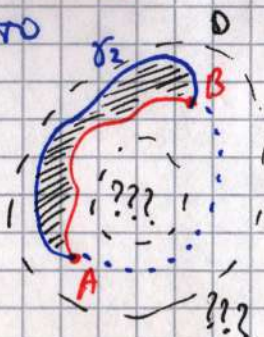
$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

2.  $\exists \gamma_1, \gamma_2 \subset D$ , если только  $D$  - это область





$A, B \in D$ . Если часть границы, заключенной между  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  лежит в  $D$ , то

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz$$


Доказательство:

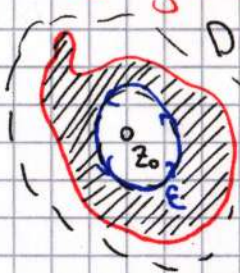
(связайки) Поменяем каждый кусочек, на которые разбита область между  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  и кругок, который лежит внутри  $D$ .

$$\int f(z) dz = 0$$

$$0 = \sum_i \int_{\gamma_i} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

Вывод:  $f \in \mathcal{O}(D \setminus \{z_0\})$ ,  $\gamma$ -замкн., без самопересечений кривая не содержит  $z_0$ ,  $\delta \subset D$ .

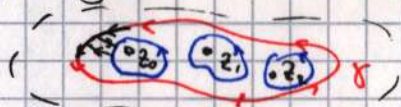
По умозрению надо рассмотреть вариант.



$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{|z-z_0|=\epsilon} f(z) dz$$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{i=1}^3 \int_{\gamma_i} f(z) dz$$

Связай с некн. точками:



Суть: Можно заменить  $\int_{\gamma}$  на  $\int_{\epsilon}$  вокруг  $z_0$ .

Можно "дескриптивно" разбить на кусочки, не содержащие точек негомоморфности.

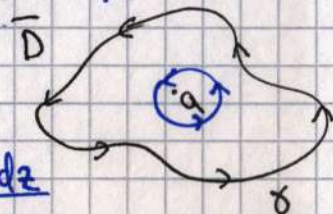
# § Интегральная формула Коши. Аналитичность.

Теорема (инт. ф. Коши):

$\exists \bar{D} \subset \mathbb{C}$  - часть комплексной плоскости, ограниченная замкнутой несамозер. кривой  $\gamma \subset \bar{D}$ .  $D = \text{int } \bar{D}$  - (открытая),  $f \in \mathcal{H}(\bar{D})$  и  $f \in \mathcal{O}(D)$ .

Тогда  $\forall a \in D$

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z) dz}{z-a}$$



Доказательство:

$$\int_{\gamma} \frac{f(z) dz}{z-a} = \int_{|z-a|=\varepsilon} \frac{f(z) dz}{z-a} \quad \text{---}$$

$f(z) = f(a) + f'(a)(z-a) + \alpha(z)(z-a)$ , где  $\alpha(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} 0$

$$\begin{aligned} \text{---} \int_{|z-a|=\varepsilon} \frac{f(z) dz}{z-a} &= \int_{|z-a|=\varepsilon} \frac{f(a) dz}{z-a} + \int_{|z-a|=\varepsilon} f'(a) dz + \int_{|z-a|=\varepsilon} \alpha(z) dz = \\ &= 2\pi i \cdot f(a) + \int_{|z-a|=\varepsilon} \alpha(z) dz \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z) dz}{z-a}$$

$$\triangle \quad \int_{|z-a|=\varepsilon} \alpha(z) dz \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

Определение:

$\exists f: D \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $D$  - открытая. Говорят, что  $f$  аналитична в  $D$ , если  $\forall a \in D \exists |z-a| < r_a$

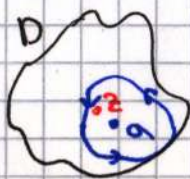


внутри круга  $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-a)^k$ ,  $C_k \in \mathbb{C}$

Замечание: Аналитично  $\Rightarrow$  Голomorphic.

Теорема:  $\forall$  голomorphic ф-я — аналитична

Доказательство:  $f \in \mathcal{O}(D)$



$$\bar{C}_r = \{ |z-a| \leq r \} \subset D$$

$$C_r = \{ |z-a| < r \}$$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial C_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta$$

Граница  
невырожденная  $C_r$

$$\frac{1}{\zeta-z} = \frac{1}{(\zeta-a) + (a-z)} =$$

$$= \frac{1}{\zeta-a} \cdot \frac{1}{1 + \frac{a-z}{\zeta-a}} = \frac{1}{\zeta-a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta-a}} = \frac{1}{\zeta-a} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{z-a}{\zeta-a} \right)^k$$

$$= \frac{1}{\zeta-a} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-a)^k}{(\zeta-a)^k}$$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial C_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-a)^k}{(\zeta-a)^k} d\zeta = \boxed{C_0 = f(a)}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (z-a)^k \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial C_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{k+1}} d\zeta}_{C_k}$$

Замечание:

$$C_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial C_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{k+1}} d\zeta, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Результат:  $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-a)^k \Rightarrow C_k = f^{(k)}(a)/k!$

$\forall |z-a| < r$

Полезен следствие:  $f^{(k)}(a) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(t)}{(t-a)^{k+1}} dt$

И ещё следствие: Голomorphic ф-я **беск. дифф.!**

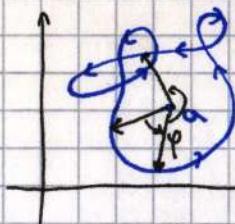
Полезен, что из голоморфности и дифф. один раз следует  $\infty$ -дифф.

Лекция 3 ноя.

Классическая формула нахождения  $\gamma$  в контуре.

$f$  - голоморфна в  $D$ ,  $z \in D$ ,  $a$  окружена  $\gamma$

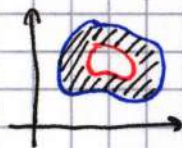
Что такое "окружена"?



берём радиус-вектор из  $a$  в любую точку  $\gamma$  и проходим по всей  $\gamma$ , считая угол  $\varphi$ .

Если он увеличится на  $2\pi$ , то  $a$  внутри  $\gamma$ .

Если угол  $\varphi$  не увеличится, то  $a$  не внутри  $\gamma$ .



**Контур** лежит внутри дуги контура, если  $\forall a$  лежит в контуре.

Голоморфность равносильно  $\exists$  разложение:

$$f(z) = C_0 + C_1(z-z_0) + \dots + C_n(z-z_0)^n + \dots$$

$|z-z_0| < R$

$$C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \quad (\gamma - \text{окружена вокруг } z_0)$$

Следствие:  $C_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$



$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$

Теорема Морера:

$\exists f$  непрерывна на открытом  $D$  и

Треугольник  $\rightarrow \forall \Delta \subset D: \int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$

Тогда  $f \in \mathcal{O}(D)$

Доказательство:

Аналогично ( $\exists$  непрерывная и голоморфная функции в близкой окр.)

Теорема (критерий голоморфности ф-ции):

$\exists f \in \mathcal{O}(D)$  и  $f(a) = 0, a \in D$ .

Тогда верно одно из двух:

1.  $\exists U(a): f \equiv 0$  в  $U(a)$  ( $U(a)$  - окр.  $a$ )
2.  $\exists U(a): f \neq 0$  в  $U(a)$

Доказательство:

П.к.  $f(z)$  - голоморфна, то

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z-a)^k \quad \text{б } |z-a| < R \quad \left( \begin{smallmatrix} \text{некоторый} \\ \text{критерий} \end{smallmatrix} \right)$$

1.  $f^{(k)}(z_0) = 0 \Rightarrow f \equiv 0$  б  $|z-a| < R$

иначе 2.  $f^{(k_0)}(z_0) \neq 0 \Rightarrow \exists k_0 \in \mathbb{N}: f^{(k_0)}(z_0) \neq 0$

$$f(z) = (z-a)^{k_0} \left( \underbrace{\frac{f^{(k_0)}(a)}{k_0!} + \frac{f^{(k_0+1)}(a)}{(k_0+1)!}(z-a) + \dots}_{\neq 0} \right)$$

(a zero  $z_0$ )  $g(z)$  не нуль

$$\Rightarrow \exists U(a) : g(z) \neq 0 \text{ в } U(a)$$

Теорема (принцип аналит. продолжения):

$\exists f, g \in \mathcal{O}(D)$ ,  $D$  - область, связная

$\exists \{z_k\} \in D : \lim_{k \rightarrow \infty} z_k = a \in D$  и  $f(z_k) = g(z_k)$

и элементов  $z_k$  нет.

Тогда  $f \equiv g$  на  $D$ .

Доказательство:

$$h(z) = f(z) - g(z) \quad h(z_k) = 0$$

$\exists \lim_{k \rightarrow \infty} z_k = a \Rightarrow h(a) = 0$ , пусть  $h \in \mathcal{O}(D)$

$$\Rightarrow \exists r : 0 < |z-a| < r \quad h(z) \equiv 0$$



Сфера радиуса  $r/2$  не

касается  $\partial D$ , "неприкасаемая"

контур по которому  $h \equiv 0$ .

$$\exists z \in D$$

$\exists \delta_{z_0}$  - окр. от  $z_0$  в  $D$ .

$$0 < l = \inf_{\text{lex. в } D^*} (\delta D, \delta_{z_0}) = (\min \text{ радиуса}) \inf_{x \in D, y \in \delta_{z_0}} g(x, y)$$

\* т.к.  $D$  связная по главному

$$\text{Пример: } f(z) = \sin z + \cos z; g(z) = 1$$

$$f(z) \equiv g(z), z \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow f \equiv g \text{ на } \mathbb{C}.$$



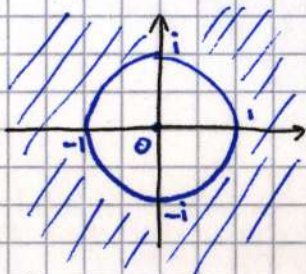
# § Ряды Лорана. Классификация уединённых особых точек.

Пример: можно разложить

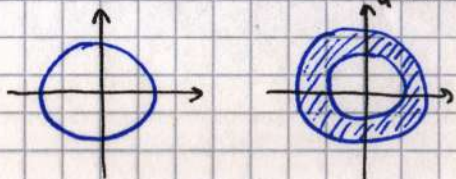
$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad |x| < 1$$

А если модуль больше 1:

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{1+1/x^2} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{x^{2n}}, \quad |x| > 1$$

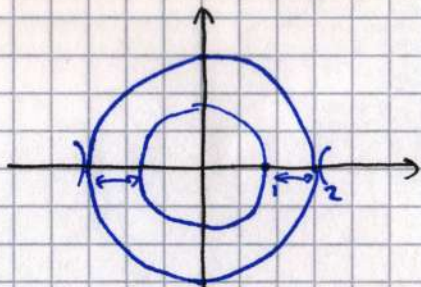


Может быть !∞ колец и  
"колец":



Ещё пример:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x-1)(x-2)} &= \frac{(x-1) - (x-2)}{(x-1)(x-2)} \\ &= \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \end{aligned}$$



1)  $|x| < 1$ :

$$-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-x/2} + \frac{1}{1-x} = -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^k + \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

2)  $1 < |x| < 2$

$$-\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^k - \frac{1}{x} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^k$$

↑  
Есть положительные и отрицательные степени.

3)  $|x| > 2 \dots$

## Теорема Лорана:

$\exists f \in \mathcal{O}(K)$ , ( $K$  - это кольцо )

$$K = \{z \mid r < |z - z_0| < R\}, \quad 0 \leq r < R \leq +\infty$$

Тогда:  $\forall z \in K \exists n$

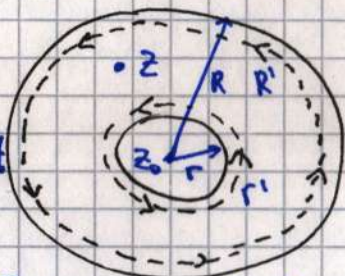
$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k (z - z_0)^k, \quad \text{где } \leftarrow p. \text{ лорана}$$

$$C_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz, \quad \gamma - \text{окр., лежащая} \\ \text{от } r \text{ до } R.$$

## Доказательство:

$\exists z \in K.$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial R} \frac{f(t)}{t - z} dt - \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial r'} \frac{f(t)}{t - z} dt$$



$$\textcircled{1} \int_{\partial R} \frac{f(t)}{t - z} dt = \int_{\partial R'} \frac{f(t)}{(t - z_0) + (z_0 - z)} dt = \quad r < r' < R' < R \\ \wedge z \in \{r' < |z - z_0| < R'\}$$

$$= \int_{\partial R'} \frac{1}{t - z_0} \cdot \frac{f(t)}{1 - \frac{z - z_0}{t - z_0}} dt =$$

$$= \int_{\partial R'} \frac{f(t)}{t - z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{z - z_0}{t - z_0} \right)^k dA = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \int_{\partial R'} \frac{f(t)}{(t - z_0)^{k+1}} dt$$

$$\text{Учтем, } C_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(t)}{(t - z_0)^{k+1}} dt, \quad k \geq 0$$

$$\textcircled{2} \int_{\partial r'} \frac{f(t)}{(t - z_0) + (z_0 - z)} dt = - \int_{\partial r'} \frac{f(t)}{z - z_0} \frac{dt}{1 - \frac{t - z_0}{z - z_0}} =$$

$|1| < 1$



$$= - \int_{\partial C_r} \frac{f(t)}{2\pi i} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{t-z_0}{z-z_0} \right)^k dt =$$

$$= - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(z-z_0)^{k+1}} \int_{\partial C_r} f(t) (t-z_0)^k dt$$

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(t)}{(t-z_0)^{k+1}} dt$$

лекция 10 ноя.

§ Углубление особых точек.

$f \in \mathcal{O}(r < |z-z_0| < R)$   $0 \leq r < R \leq +\infty$

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k (z-z_0)^k = \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{-1} c_k (z-z_0)^k}_{\text{целая часть}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z-z_0)^k}_{\text{дроб. часть}}$$

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} dz$$

$\gamma$  - произвольная замкнутая кривая  
 вокруг  $z_0$  и кармана

Замечание: около и глубже:

$$f \in \mathcal{O}(D) \text{ и } f(a) = 0, a \in D$$

$$\exists u(a): f(u(a)) = 0$$

$$\exists \dot{u}(a): f(\dot{u}(a)) \neq 0$$

Рассмотрим второй случай:

Определение:  $f(a) = 0$  и  $\exists \dot{u}(a): 0 \notin f(\dot{u}(a))$

$a$  - наибольшее углубл. нулем ф-ции  $f$

Замечание: (Пример)

$$f(z) = \sqrt{z} - \text{не голоморфна, но } f(0) = 0$$

$$f(z) = \begin{cases} \sin^{1/2} z, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases} - \text{не углубл. } 0 \quad z_k = \frac{1}{\pi k} \rightarrow 0$$

Теорема: (о нулях)

$1 \ f \in \mathcal{O}(D), a \in D$  - уязв. 0.

Следующие уязв. эквивалентны:

1).  $\exists k \in \mathbb{N} : f(z) = (z-a)^k \cdot g(z)$ , при этом

$g \in \mathcal{O}(D) \wedge g(a) \neq 0$

2).  $\exists k \in \mathbb{N} : f(a) = f'(a) = \dots = f^{(k-1)}(a) = 0, f^{(k)}(a) \neq 0$

Доказательство:

1  $\Rightarrow$  2  $f(z) = (z-a)^k g(z) = (z-a)^k \sum_{m=0}^{\infty} c_m (z-a)^m =$

$= \sum_{m=0}^{\infty} c_m (z-a)^{m+k}$   $c_0 \neq 0$  т.к.  $g(a) \neq 0$

- по теореме о  $f$  в  $a \Rightarrow$

$$f(a) = \dots = f^{(k-1)}(a) = 0,$$

$$0 \neq c_0 k = f^{(k)}(a) \neq 0$$

2  $\Rightarrow$  1 Аналогично

Пример:

$$f(z) = \frac{1}{z(z+1)}$$

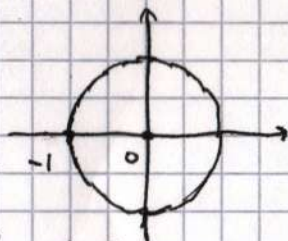
$z_0 = 0$

Для случая: I:  $0 < |z| < 1$

II:  $|z| > 1$

I:  $f(z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} - \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^k}_{\text{разл.}}$

II:  $f(z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+1/z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{z} \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^k (-1)^k}_{\text{разл.}}$





## Пример:

$$\bullet f(z) = \frac{1}{z} \in \mathcal{O}(C \setminus \{0\})$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \infty$$

$$\bullet f(z) = \frac{\sin z}{z} \in \mathcal{O}(C \setminus \{0\})$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 1$$

«такое устраненный разрыв»

$$f(z) = \frac{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots}{z} = 1 - \underbrace{\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots}_{\text{прав. часть}}$$

Если пропределить  $f(z)$  единичной  $h_0$ ,  
то она станет голоморф.

$$\bullet f(z) = \frac{\sin z}{z^5} = \underbrace{\frac{1}{z^4} - \frac{1}{z^2 \cdot 3!}}_{\text{лев.}} + \underbrace{\frac{1}{5!} - \dots}_{\text{прав.}}$$

$$\bullet f(z) = \sin \frac{1}{z} = \underbrace{\frac{1}{z} - \frac{1}{z^3 \cdot 3!} + \frac{1}{z^5 \cdot 5!} - \dots}_{\text{лев. часть}}$$

т.е. 3 случая:

1. Главная часть нулевая  $\Rightarrow$  голоморф, или можно пропределить
2. В главной части конечное число членов  $\Rightarrow$  не голоморф
3. В главной части  $\infty$  членов не голоморф  $\Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \neq \text{const}$

## Определение:

$$\exists f \in \mathcal{O}(0 < |z - z_0| < R)$$

Тогда  $z_0$  наз. устранимой особой т.е. г.ф.

Теорема: (об устранимой особой точке)

$\exists z_0$  - устр. особая точка ф-ции  $f$ .

Тогда следующие утвержд. эквивалентны:

1).  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \in \mathbb{C}$

2). Все коэф. и. расч ряда Лорана равны 0.

3).  $f$  ограничена в  $\dot{U}(z_0)$

Доказательство:

1  $\Rightarrow$  3 Очевидно

2  $\Rightarrow$  1  $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z-z_0)^k \quad \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C_0$

3  $\Rightarrow$  2  $c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{k+1}} dz$

$\nexists \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) (z-z_0)^k dz$  при  $k \geq 0$   $\gamma = \{ |z-z_0| = r \}$

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) (z-z_0)^k dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \sup_{\gamma} |f(z) (z-z_0)^k| \cdot 2\pi r \leq M \cdot r^{k+1} \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0$$

Определение: Особ. т. из теорем - устр. ос. т.

Теорема: (Опознае)

$z_0$  - устремляемая особая точка ф-ии  $f$ .

След. утверждение эквив.:

1).  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$

2). Для-бо neighborhood некое  $\delta$  в окр-ти расч ряда Лорана коэф.  $c_n \neq 0$ .

3).  $\exists k \in \mathbb{N} : g(z) = (z-z_0)^k \cdot f(z)$   $z_0$  - устр. особ. т.



## Доказательство:

$2 \Leftrightarrow 3$  - очевидно

$2 \Rightarrow 1$

$$\begin{aligned} & \frac{C_{-m}}{(z-z_0)^m} + \frac{C_{-m+1}}{(z-z_0)^{m+1}} + \dots = \\ & = \frac{1}{(z-z_0)^m} \underbrace{\left( C_{-m} + C_{-m+1}(z-z_0) + \dots \right)}_{\substack{g(z) - \text{целая} \\ g(z_0) \neq 0}} \end{aligned}$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z)}{(z-z_0)^m} = \infty$$

$1 \Rightarrow 2$  По аналогии

## Определение:

Корень  $k$  из пункта 3 теоремы **корнем** полюса, а  $z_0$  из теоремы - **полюсом**.

Теорема: (о существовании особой точки) - Г. Сохоцкого.

$z_0$  - устр. особая т. ф-ии  $f$ .

След. усл. эквивалентны:

1.  $\nexists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \in \mathbb{C}$ , даже  $\infty$ ,

$$\forall A \in \mathbb{C} \exists z_n \rightarrow z_0 : \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$$

2. Кол-во ненулевых членов в каждой части ряда Лорана бесконечно.

## Доказательство:

1 → 2 Очевидно (из Теоремы Вейерштрасса)  
2 → 1 от противного

- $\exists A = \infty$ , Если это не так, то  $|f(z)| \leq M$  в  $\dot{U}(z_0) \Rightarrow z_0$  - устранимая  $\Rightarrow$  каи-бо ненулевых членов - 0.
- $\exists A \in \mathbb{C}$ , Если не так, то  $g(z) = \frac{1}{f(z) - A} \exists \dot{U}(z_0) : |f - A| \geq \delta$  в  $\dot{U}(z_0)$   
 $g(z)$  - ограничена  $\Rightarrow z_0$  - устранимая  
где  $g \Rightarrow f = A + \frac{1}{g}$  и  $z_0$  устр. где  $f$ .  
Из этого от противного  $A \notin \overline{\mathbb{C}}$   $\blacktriangle$

Лекция 17 кон.

§ Первые теоремы о вычетах.

Вычисление интегралов при нек. вычетах.

Напоминание:

$$f \in \mathcal{O}(r < |z - z_0| < R) \quad f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$$
$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz$$

$\gamma$  - окружность\* в  
которой вокруг  $z_0$

Определение: вычетом называем  $\frac{1}{2\pi i} \int_{|z - z_0| = \varepsilon} f(z) dz = \text{res}_{z_0}$

\* - формально не обязательно окружность



Замечание:  $\operatorname{res}_{z_0} f = C_{-1}$  (res - от слова residual - бьет)

Теорема: (I теорема о вычетах)

$$f \in \mathcal{O}(D \setminus \{z_1, \dots, z_k\})$$

$\partial D$  - замкнутая кусочно-гладкая кривая

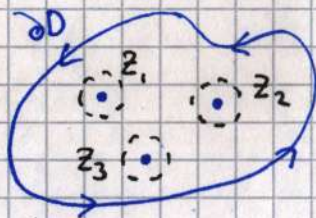
без самопересечений\*, ориентиров.

положительно и  $f \in C(\partial D)$ .

$$\text{Тогда } \int_{\partial D} f dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z_k} f$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \text{По г. Коши, } \int_{\partial D} f dz &= \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{|z-z_i|=\varepsilon_i} f dz = 2\pi i \sum_{i=1}^n \operatorname{res}_{z_i} f \end{aligned}$$



Замечание:



Может быть

$$\partial D = \gamma_1 \cup \gamma_2$$

Замечание:

- ① Если  $z_0$  - устранимая особая точка, то  $\operatorname{res}_{z_0} f = 0$
- ② Если  $z_0$  - существенно особая точка, тогда всё плохо.
- ③ Если  $z_0$  - полюс порядка  $m$ :

$$f(z) = \frac{C_{-m}}{(z-z_0)^m} + \frac{C_{-m+1}}{(z-z_0)^{m-1}} + \dots + \frac{C_{-1}}{(z-z_0)} + C_0 + \dots$$

Дошукун на  $(z-z_0)^m$ ,  $\neq \frac{C_{-1}}{(z-z_0)}$

$$f(z)(z-z_0)^m = C_{-m} + C_{-m+1}(z-z_0) + \dots + \boxed{C_{-1}(z-z_0)^{m-1}} + C_0(z-z_0)^m + \dots$$

кабро:  $C_{-1} = \frac{(f(z)(z-z_0)^m)^{(m-1)}}{(m-1)!} \Big|_{z_0}$

IRL: (In Real Life)

$$\text{res}_f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z)(z-z_0)^m)^{(m-1)}$$

Канониче  $\rightarrow e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \quad z \in \mathbb{C}$

Пример:  $\int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \cdot \text{res}_0 \frac{\sin z}{z} = 0$

Пример:  $\int_{|z|=1} z^{1/2} dz = 2\pi i \cdot \text{res}_0 z^{1/2} = 2\pi i$

$$e^{1/z} = 1 + \boxed{\frac{1}{z}} + \frac{1}{2! \cdot z^2} + \dots$$

Пример:  $\int_{|z|=3} \frac{dz}{z(z-1)^2} = 2\pi i (\text{res}_0 + \text{res}_1)$

$\frac{1}{z(z-1)^2}$ : б0:  $\frac{1}{z} \left( \frac{1}{(z-1)^2} \right) = \frac{1 + C_1 z + C_2 z^2 + \dots}{z}$

$$\text{res}_0 f = 1$$

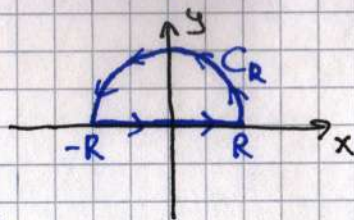
б1:  $\frac{1}{(z-1)^2} \cdot \frac{1}{z} = \frac{1}{(z-1)^2} \left( \frac{1}{1+(z-1)} \right) =$   
 $= \frac{1}{(z-1)^2} (1 - \boxed{(z-1)} + (z-1)^2 - (z-1)^3 + \dots)$

$$\text{res}_1 f = -1$$



## Приложение к непосредственным интегралам:

$$\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx}_{\text{сходящаяся}} = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$



$$\int_{C_R \cup [-R, R]} f(z) dz = \underbrace{\int_{C_R} f(z) dz}_{\text{ЗНАЕМ!}} + \underbrace{\int_{-R}^R f(x) dx}_{\text{ЗНАЕМ!}}$$

$R \rightarrow \infty$

Теорема: (о скорости убывающих ф-х)

Если  $f \in C(\mathbb{C})$  и  $|zf(z)| \xrightarrow{z \rightarrow \infty} 0$

Тогда  $\int_{C_R} f(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$

Доказательство:

$\gamma(t) = Re^{it}, t \in [0, \pi]$  и

$$\left| \int_0^\pi f(Re^{it}) \cdot Re^{it} dt \right| \leq \int_0^\pi |f(Re^{it}) \cdot Re^{it}| dt \leq$$

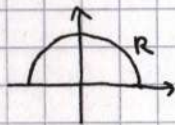
$$\exists \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall |z| > \frac{1}{\delta} : |zf(z)| < \varepsilon$$

$$\leq \varepsilon \cdot \pi \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

$$R > \frac{1}{\delta}$$

Пример:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 2x + 3)^2} dx = 2\pi i \cdot \operatorname{res}_{-1+i\sqrt{2}} \left( \frac{1}{(z^2 + 2z + 3)^2} \right)$$



$$\left| \frac{1}{z \cdot (z^2 + 2z + 3)^2} \right| \xrightarrow{z \rightarrow \infty} 0$$

$$X_\infty = X = -1 + i\sqrt{2}$$

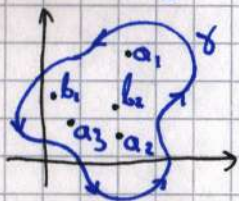
Лемма 1 ген |||||

# лекция 8 дек.

Минус

логарифмический вычет. Теорема Руше.

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \psi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz \quad \left( \frac{f'}{f} = (\text{Ln } f)' \right)$$



Теорема:  $\exists$   $\varphi$ -голоморфная ф-я,

$f \neq 0$  на  $\gamma$ ,  $f$  голоморфна, кроме  $b_1, \dots, b_k$ -

полюсов порядка  $\beta_1, \dots, \beta_k$  внутри  $\gamma$ ,

$a_1, \dots, a_n$  - нули  $f$  порядка  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  внутри  $\gamma$ .

Тогда: 
$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \psi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi(a_i) - \sum_{i=1}^k \beta_i \varphi(b_i)$$

Доказательство:

$a_i$  - нуль  $f$  порядка  $\alpha_i$

$$\varphi(z) = \varphi(a_i) + \varphi'(a_i)(z-a_i) + \dots$$

$$f(z) = A_i \neq 0 (z-a_i)^{\alpha_i} + A_{i+1} (z-a_i)^{\alpha_i+1} + \dots$$

$$f'(z) = A_i \alpha_i (z-a_i)^{\alpha_i-1} + A_{i+1} (\alpha_i+1) (z-a_i)^{\alpha_i} + \dots$$

$$\varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} = (\varphi(a_i) + \varphi'(a_i)(z-a_i) + \dots) \cdot$$

$$\cdot \frac{A_i \alpha_i (z-a_i)^{\alpha_i-1} + A_{i+1} (\alpha_i+1) (z-a_i)^{\alpha_i}}{A_i (z-a_i)^{\alpha_i} + A_{i+1} (z-a_i)^{\alpha_i+1} + \dots}$$

$$= (\varphi(a_i) + \varphi'(a_i)(z-a_i) + \dots) \frac{A_i \alpha_i + A_{i+1} (\alpha_i+1) (z-a_i) + \dots}{(z-a_i) (A_i + A_{i+1} (z-a_i) + \dots)}$$

голом. ф.  
 $\neq 0$  в  $a_i$

\* голоморф. как отношение экстрем.



$$\Rightarrow \operatorname{res}_{a_i} \left( \varphi \frac{f'}{f} \right) = d_i \varphi(a_i)$$

Заметим:

$$f(z) = \frac{B_i}{(z-b_i)^{\beta_i}} \dots$$

$$f'(z) = \frac{-\beta_i B_i}{(z-b_i)^{\beta_i+1}}$$

Замечание:

$$\varphi \equiv 1$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'}{f} dz = \sum_{i=1}^n d_i - \sum_{i=1}^k \beta_i$$

коп. ветвей

число нулей  
с учётом кратности

число полюсов  
с учётом кратности

Теорема: (Пуше)

$\exists \varphi$  и  $\psi$  - голоморфны внутри  $\gamma$  и на  $\gamma$

$\varphi$ -мн,  $\varphi \neq 0$  на  $\gamma$ , и  $|\psi| < |\varphi|$  на  $\gamma$ .

( $\varphi$  мажорирует на  $\gamma$ )

Тогда число нулей  $\varphi$ -мн  $\varphi + \psi$  внутри  $\gamma$

совпадает с числом нулей  $\varphi$ .  
(с учётом кратности!)

Доказательство:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi' + \psi'}{\varphi + \psi} dz - \text{число нулей } \varphi + \psi$$

(с учётом кратности!)

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} (\operatorname{Ln}(\varphi + \psi))' dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} (\operatorname{Ln} \varphi + \operatorname{Ln}(1 + \frac{\psi}{\varphi}))' dz$$

(любая ветвь  $\operatorname{Ln}$ )

$$\varphi + \psi = \varphi(1 + \frac{\psi}{\varphi})$$

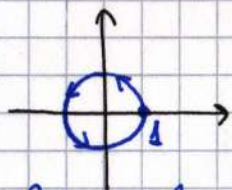
$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} (\operatorname{Ln} \varphi)' dz + \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} (\operatorname{Ln}(1 + \frac{\psi}{\varphi}))' dz$$

число нулей  $\varphi$

равно ли 0?

$$\left( \int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \int_{\gamma} \frac{1}{z} dz, \gamma \text{ внутри } \gamma \right)$$

$$\omega = 1 + \frac{\psi(z)}{\varphi(z)} \text{ не обходит } 0, \text{ т.к.}$$



$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \left( \operatorname{Ln} \left( 1 + \frac{\psi}{\varphi} \right) \right)' dz = 0$$

Следствие: (основная т. Алгебры)

$$P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0, \quad n \geq 1$$

$P_n(z)$  - имеет ровно  $n$  нулей с уг. кратности

Доказательство:

$$P_n(z) = a_n z^n \left( 1 + \frac{a_{n-1}}{a_n} \frac{1}{z} + \dots \right) \underset{z \rightarrow \infty}{\sim} a_n z^n$$

$\varphi(z) = a_n z^n$  и  $|z| < R$  - имеет  $n$  нулей

$$\psi(z) = a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$$

В силу скалярности,  $\exists R: |\psi(z)| < |\varphi(z)|$  на  $|z| = R$

$\Rightarrow$  по т. Руше  $\varphi + \psi$  имеет  $n$  нулей   
 (вне круга нет нулей, т.к. отношение  $\rightarrow \infty$ )   
 внутри круга  $|z| < R$

Дробно-линейное отображение.

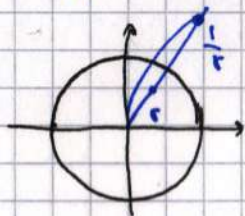
① линейное отображение

$$f(z) = az + b$$

$$f_1 = z + b \rightarrow \text{сдвиг на } b$$

$$f_2 = az \xrightarrow{a \neq 0} \underline{r_a e^{i\varphi_a}} z - \text{раст + поворот}$$

$$f = f_1(f_2)$$





②  $f(z) = \frac{1}{z}$      $z = re^{i\varphi} \xrightarrow{f} \frac{1}{r} e^{-i\varphi}$   
 отображение относительно оор.  $r=1$ .

③ Дробно-линейное отображение

$$f(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \quad ad-bc \neq 0$$

$$f'(z) = \frac{a(cz+d) - c(az+b)}{(cz+d)^2} = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2} \neq 0$$

$$f(-\frac{d}{c}) = \infty \quad f(\infty) = \frac{a}{c}$$

Утверждение:  $f$  - биекция

Доказательство:

$$\omega = \frac{az+b}{cz+d}$$

$$(cz+d)\omega = az+b$$

$$z(c\omega - a) = b - d\omega$$

$$z = \frac{b - d\omega}{c\omega - a}$$

Следствие:

Дробно-линейные отображения

образуют группу по композиции.

Замерание:

$$\frac{az+b}{cz+d} = \frac{1}{c} \cdot \frac{acz+bc+ad-ad}{cz+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cz+d)}$$

композиция 1 и 2.

Лемма:  $z_i \rightarrow \omega_i, i \in \{1, 2, 3\}$

$$\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_1 - z_2} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_3 - \omega_1} \cdot \frac{\omega_3 - \omega_2}{\omega_1 - \omega_2}$$